

الوحدة 25: استمرارية الأعمال والتعافي من الكوارث

(BIA (RTO / RPO / MTD

BIA (Business Impact Analysis): تحليل أثر الأعمال لتحديد أولويات الأنظمة الحرجة وتأثير توقفها على المؤسسة. يحدد التكاليف والخسائر المحتملة.

RTO (Recovery Time Objective): أقصى وقت مسموح لاستعادة النظام بعد التوقف. مثال: إذا كان $RTO = 4$ ساعات، يجب استعادة النظام خلال 4 ساعات من العطل.

RPO (Recovery Point Objective): أقصى خسارة بيانات مسموحة (كم مرة نأخذ نسخة احتياطية). مثال: $RPO = 1$ ساعة يعني فقدان بيانات ساعة واحدة كحد أقصى.

MTD (Maximum Tolerable Downtime): أقصى توقف يمكن للأعمال تحمله قبل حدوث ضرر لا يمكن إصلاحه. MTD أطول من RTO .

العلاقة: $RTO \leq MTD$ ، و RPO تحدد تكرار النسخ الاحتياطية (كلما قل RPO ، زادت التكلفة).

(Backup Types (Full / Incremental / Differential

Full Backup: نسخة كاملة من كل البيانات (أبطأ، أكبر حجمًا).

Incremental Backup: نسخ التغييرات فقط منذ آخر نسخة (أيًا كان نوعها).

Differential Backup: نسخ التغييرات منذ آخر Full Backup.

قاعدة 3-2-1: 3 نسخ من البيانات، على وسيطين مختلفين، ونسخة واحدة خارج الموقع.

RAID 0 / 1 / 5 / 6 / 10

RAID 0 (Striping): توزيع البيانات على أقراص متعددة (سرعة عالية، لا تحمل).

RAID 1 (Mirroring): نسخ متطابق لقرصين (أداء قراءة جيد، تحمل عالي).

RAID 5: Striping مع Parity: موزعة (قرص واحد تحمل).

RAID 6: Parity: مزدوجة (قرصين تحمل).

RAID 10: دمج RAID 1 + RAID 0 (سرعة وتحمل معًا).

Load Balancers

موازن التحميل (Load Balancer) يوزع الطلبات الواردة بين خوادم متعددة لتحسين الأداء والتوفرية. يمنع التحميل الزائد على خادم واحد. أنواعه:

- **Layer 4 (Network):** يوزع بناءً على IP والمنفذ، سريع لكن لا يفحص محتوى الطلب.
- **Layer 7 (Application):** يوزع بناءً على محتوى الطلب (URL, Header, Cookie)، أكثر ذكاءً.

مميزات:

- Health Checks: فحص دوري لصحة الخوادم.
- SSL Termination: فك تشفير SSL عند الموازن لتخفيف العبء.
- Session Persistence: توجيه نفس المستخدم لنفس الخادم.
- Round Robin, Least Connections: خوارزميات التوزيع.

Hot / Cold / Warm Site

Hot Site: مركز بديل كامل التجهيز (جاهز فورًا، أعلى تكلفة).

Cold Site: مساحة فارغة فقط (أرخص، يحتاج أسابيع).

Warm Site: بينهما (بنية تحتية جزئية).

مثال: **wbadmin (Windows Server Backup)**

```
wbadmin start backup -backuptarget:E: -include:C: -quiet
```

يشرح الأمر كالتالي:

wbadmin : أداة النسخ الاحتياطي في Windows Server.

start backup : بدء نسخة احتياطية.

-backuptarget:E: : وجهة النسخ (القرص E).

-include:C: : يشمل القرص C.

-quiet: : بدون تأكيدات.

مثال: **robocopy**

```
robocopy C:\Data D:\Backup /E /R:3 /W:5 /LOG:backup.log
```

يشرح الأمر كالتالي:

robocopy : أداة نسخ متقدمة.

C:\Data D:\Backup : من المصدر إلى الهدف.

E/ : ينسخ المجلدات الفرعية بما فيها الفارغة.

/R:3 /W:5 : إعادة المحاولة 3 مرات بانتظار 5 ثوان.

/LOG:backup.log : يسجل العملية في ملف.

مثال: **mdadm (Linux RAID)**

```
mdadm --create /dev/md0 --level=5 --raid-devices=3 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
```

mdadm : إدارة RAID في Linux.

--create /dev/md0 : إنشاء جهاز RAID جديد.

--level=5 : نوع RAID 5.

--raid-devices=3 : عدد الأقراص.

مثال: (Get-PhysicalDisk (PowerShell

```
Get-PhysicalDisk | Select-Object FriendlyName,MediaType,HealthStatus,Size
```

يعرض جميع الأقراص الفيزيائية مع حالتها ونوعها وحجمها. مفيد لمراقبة صحة RAID والتنبيه بالأعطال.

(Disaster Recovery Plan (DRP

خطة التعافي من الكوارث تحدد الإجراءات التفصيلية لاستعادة الأنظمة بعد الكارثة. تشمل:

- قائمة جهات الاتصال (Call Tree).
- إجراءات التفعيل (متى تُعلن حالة الكارثة).
- أولوية استعادة الأنظمة (Critical First).
- مواقع النسخ الاحتياطي (Hot/Warm/Cold).
- اختبار الخطة دوريًا (Tabletop Exercise, Full Simulation).

(Quick Quiz (MCQ

1. What does RTO (Recovery Time Objective) measure ?

- a) Maximum acceptable data loss
- b) Maximum acceptable time to restore operations after a disaster
- c) Number of backup copies required
- d) Time to detect a security breach

Answer: b

2. What does the 3-2-1 backup rule recommend ?

- a) 3 servers, 2 firewalls, 1 administrator
- b) 3 copies of data, on 2 different media types, with 1 stored offsite
- c) 3 backups per day, 2 per week, 1 per month
- d) 3 cloud providers, 2 local drives, 1 tape

Answer: b

3. Which RAID level provides data redundancy through mirroring ?

- a) RAID 0

b) RAID 1

c) RAID 5

d) RAID 10

Answer: b

?Which disaster recovery site type has fully operational equipment ready for immediate failover .4

a) Cold Site

b) Warm Site

c) Hot Site

d) Mobile Site

Answer: c

?What does RPO (Recovery Point Objective) define .5

a) The maximum acceptable time to recover

b) The maximum acceptable amount of data loss measured in time

c) The number of redundant systems required

d) The minimum hardware specifications needed

Answer: b